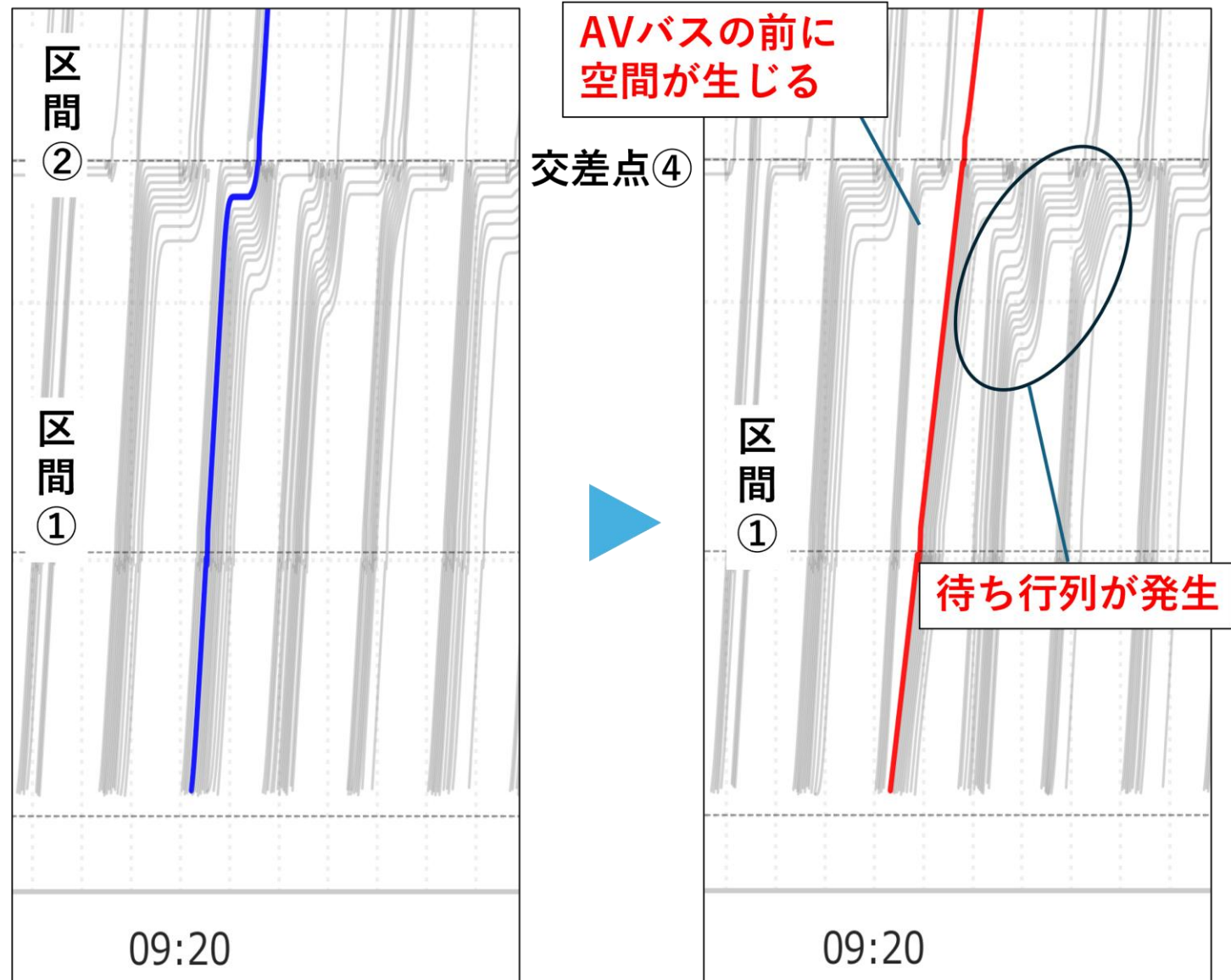


2025 11/28 打合せ資料

畠中響生

# ITSシンポジウム

- 信号とのミスマッチ



# 本研究の背景

## 【都市部一般道の交通流】

- 特に都市部においては走行速度は速いが交差点での停止回数が多い
  - 安全性や燃料消費の点で望ましくない
- 速い走行速度に合わせて信号制御しようとしても、逆に低速で走行する一般車やバスも混在しているため難しい。

## 【自動運転】

- 路車協調の技術の発展
- 自動運転バスは乗り合い交通であり低加速・低速な運転が求められる

# 本研究の目的

- 走行速度を遅くする代わりに停止回数を減らす(グリーンウェーブを実現する)ような系統信号制御の効果について検証する
  - 具体的にはペースメーカー車と信号を用いた方法が考えられる

# 制御方法

①まず、制限速度よりも低めの設定速度でペースメーカー車を走らせ、車群をつくる

- 渋滞流状態になると、車群はできず連続的になる

②ペースメーカー車と信号が協調する

- 1.信号現示をペースメーカー車に合わせる
  - ペースメーカー車が来たら青信号になる、というもの
  - ペースメーカーの割合が増えると機能しない??
- 2.ペースメーカー車が信号現示に合わせる
  - 次の青信号で通過できるように減速する
  - サイクル長が長いと超低速になり円滑性が著しく低下

# 既往研究（梅村・和田(2024)）

- 系統制御理論を混在流に拡張
  - V2Iのペースメーカー車を想定
- 車両の平均遅れ，平均停止回数，平均CO2排出量を定式化
- AVの普及率，サイクル長で感度分析

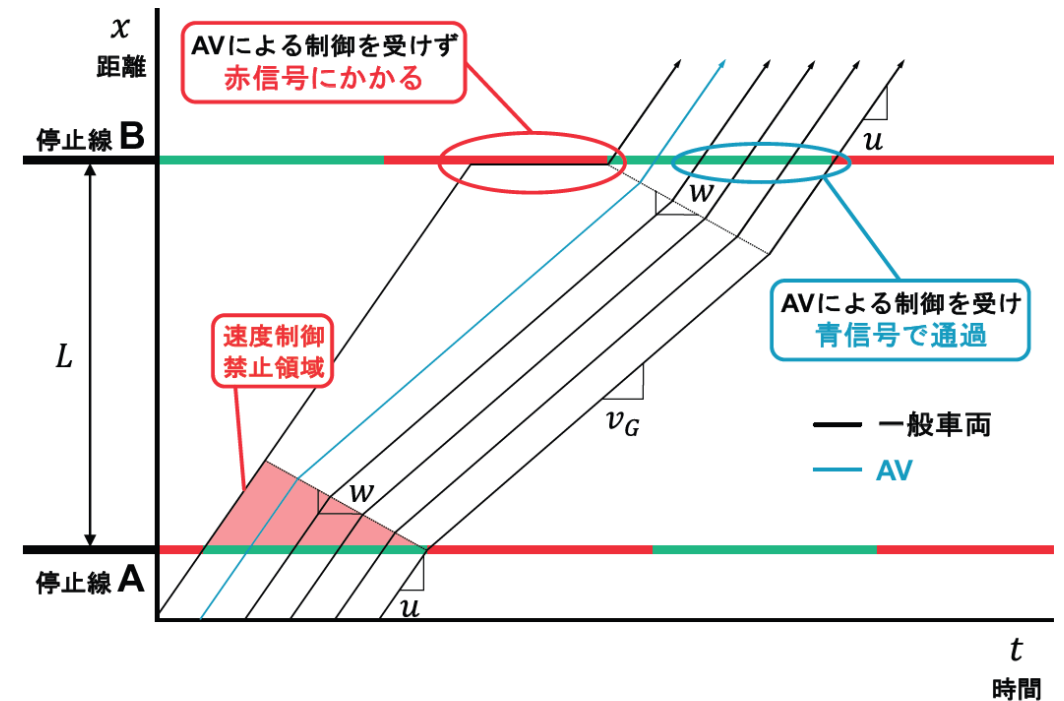
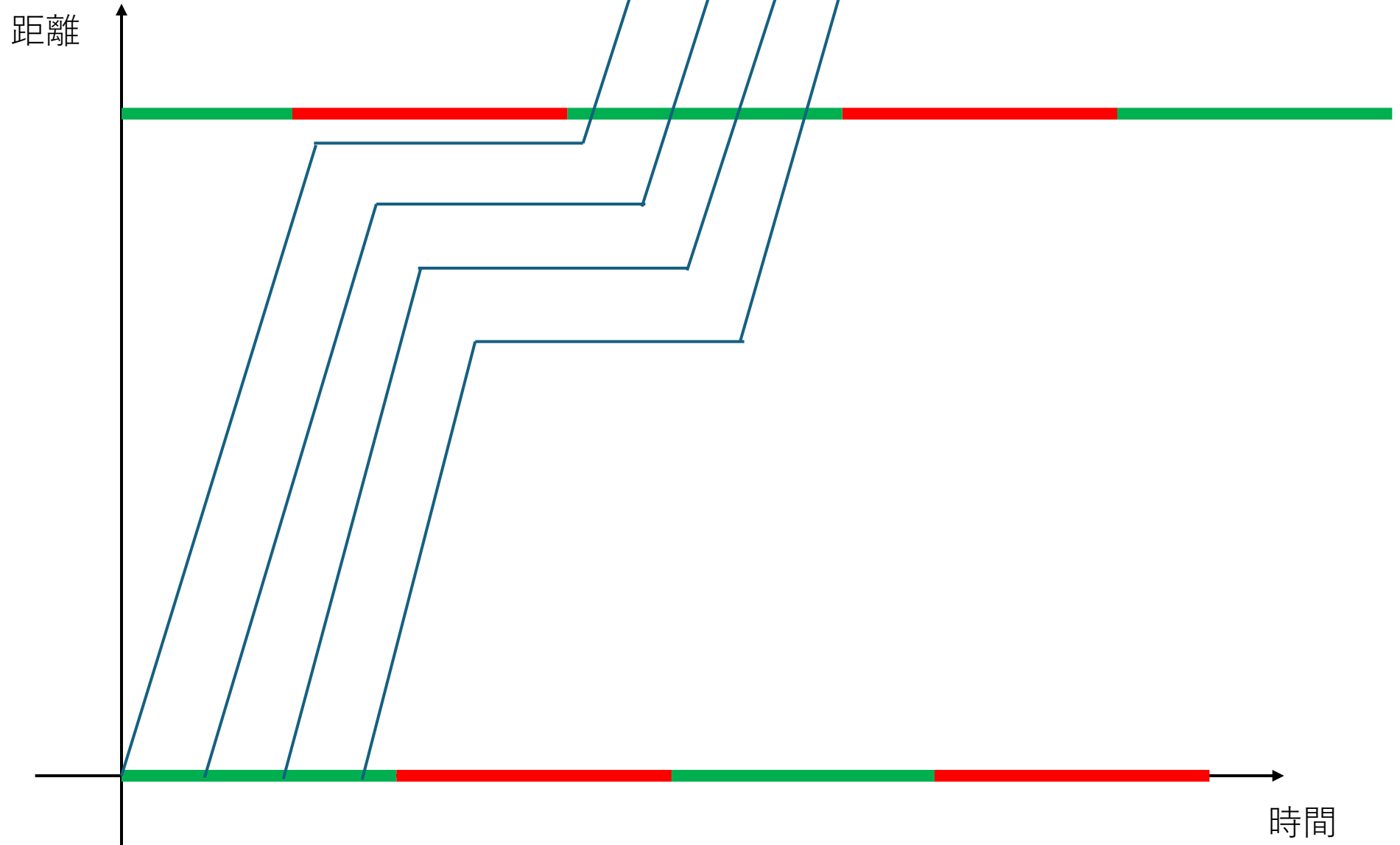


図5 AVと一般車両が混在する車群の軌跡の例

# 手法

- 以下の状態のいずれか(すべて?)の円滑性(総旅行時間or遅れ時間)を比較する
- Case1:現況再現ケース
  - 系統速度が速いが、定周期制御でミスマッチが生じている
- Case2:高速側で最適化+擾乱が入るケース
  - Case1と同じ系統速度で、遅れ時間を最小化するようにサイクル長・オフセットを決定する( $T=nC$ となるように設定する)
  - そのうえで、擾乱として低速の車がランダムで発生
- Case3:ペースメーカー制御
  - Case2に加えて、ペースメーカー車を走らせて、信号制御する

# イメージ(Case1)

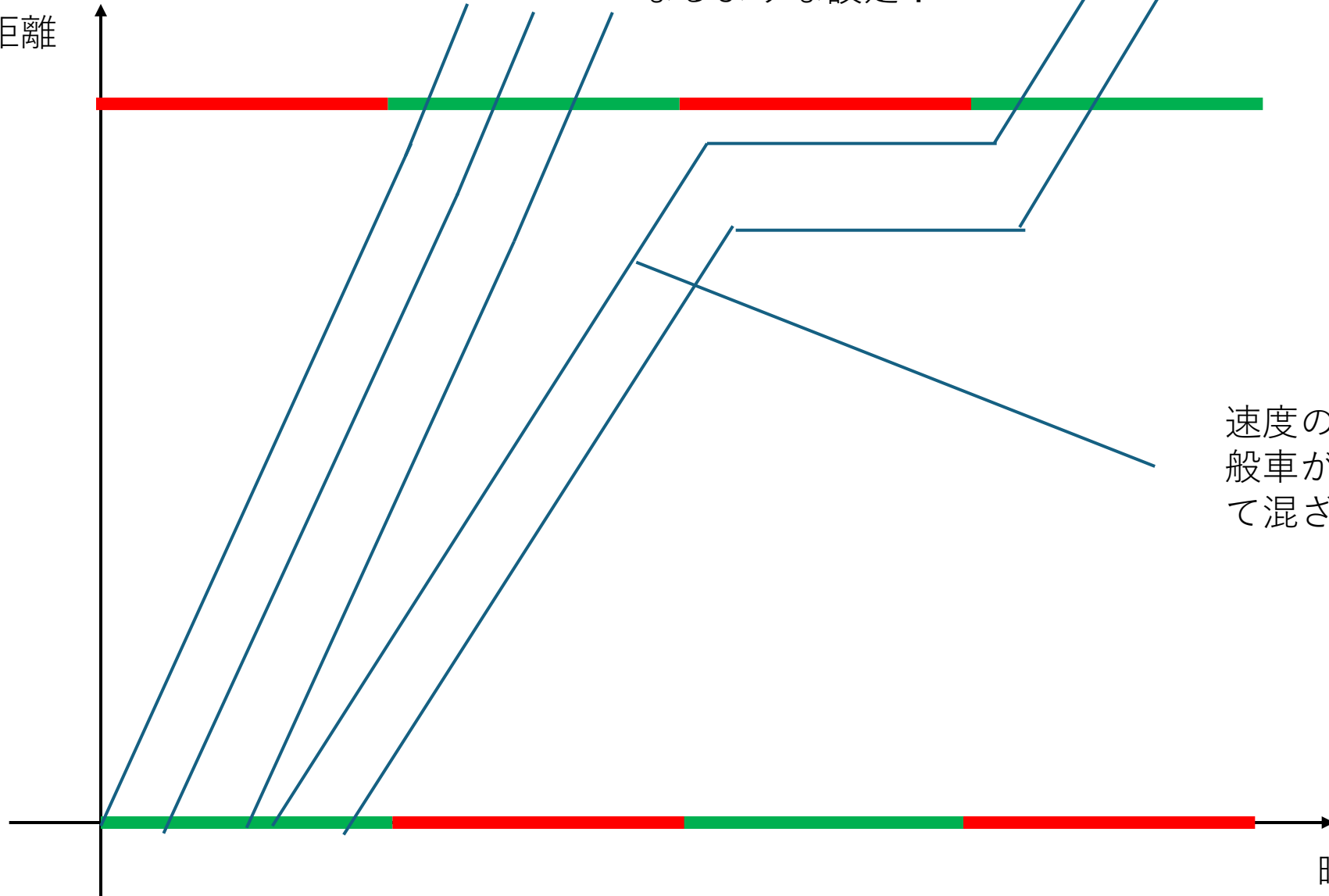




# イメージ(Case2)

距離

系統速度で行けば  
最適オフセットに  
なるような設定？

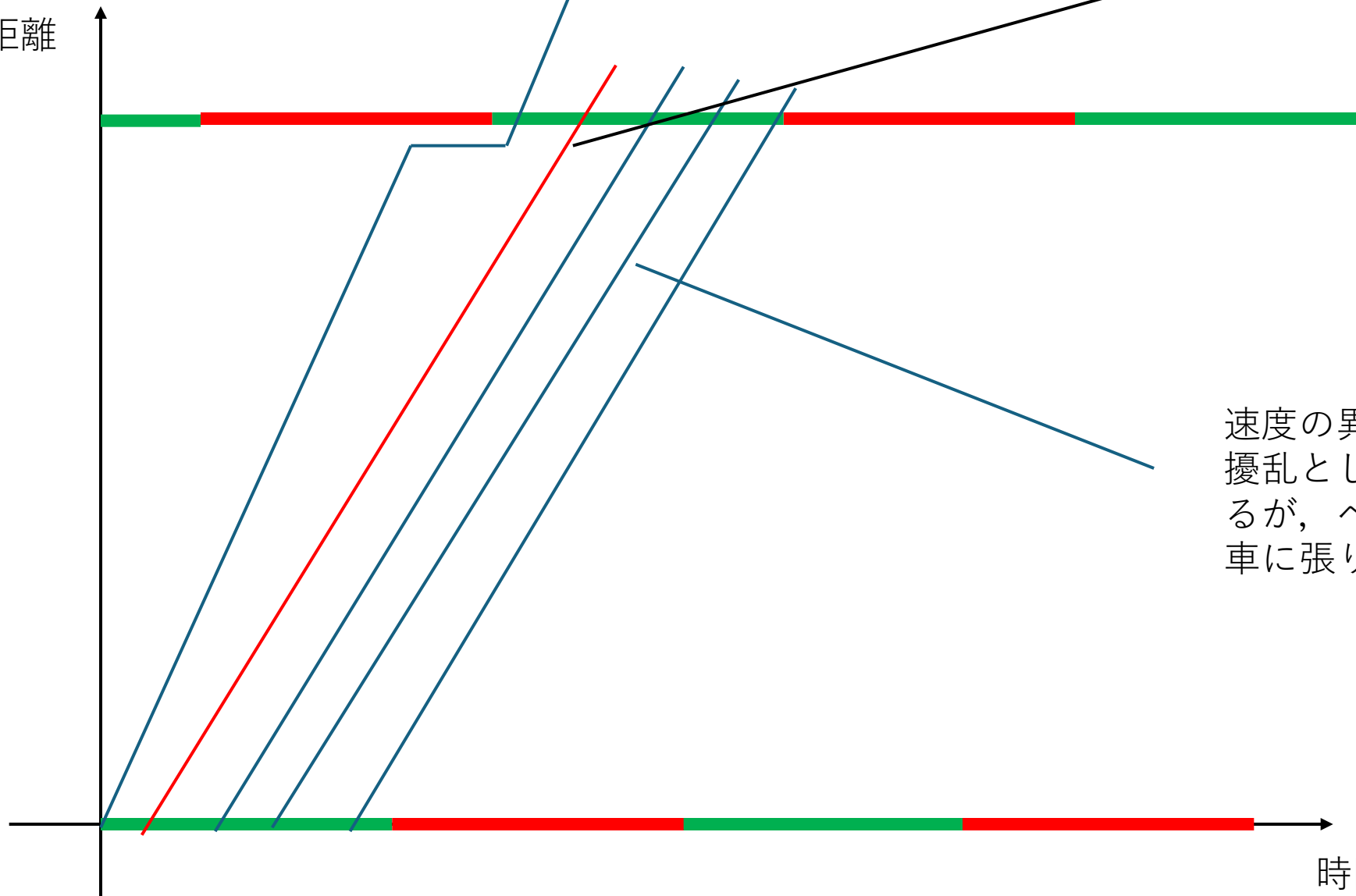


速度の異なる一般車が擾乱として混ざる

# イメージ(Case3)

距離

ペースメーカー車



速度の異なる一般車が  
擾乱として混ざってい  
るが、ペースメーカー  
車に張り付く

# 手法

- 計算手法
  - シミュレーション
  - Time-space diagramを書く
- 評価指標
  - 円滑性(+燃料消費量?)
- 変数 (になりうるもの)
  - ペースメーカー車の速度
  - ペースメーカー車の台数
  - 需要量 (飽和状態にする?)
  - 一般車の速度分布
  - 制御パラメータ (サイクル長・オフセット)

# 新規性

- 青時間をできるだけ少なくして非優先道路の交通や，特に歩行者をさばけると理想的
- 2交差点から拡張？

# 今後のスケジュール

- 12月末までにいろいろ計算してみて方針を決定
- 1月中に比較を完了
- 2月半ば締め切り(abst)
  - 以降は追加分析